

# 智凯胰岛素泵蓝牙需求及数据通信规范 V4.8 (遥控器)

修改记录:

| 版本   | 更新时间     | 更新内容                                                                                | 备注 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| V3_2 | 20220411 | 1.优化了同步时间指令                                                                         |    |
| V3_3 | 20220715 | 1. 增加了蓝牙通信的 UUID 介绍<br>2. 增加了泵大剂量历史数据的例程<br>3. 增加了基础率值计算的说明                         |    |
| V3_4 | 20220819 | 1.排版优化<br>2.增加了查询信息的例程                                                              |    |
| V3_5 | 20221116 | 1.状态查询指令里增加了大剂量最大值，基础率最大值，实时报警信息，当前基础率查询功能                                          |    |
| V4_0 | 20230128 |                                                                                     |    |
| V4.1 | 20230529 | 1. 明确测血糖提醒步长 30 分钟<br>2.                                                            |    |
| V4.2 | 20230630 | 1. 增加临时基础率查询和停止指令                                                                   |    |
| V4.3 | 20230719 | 1. 临时基础率百分比范围增加<br>2.增加临时基础率当前和上次状态查询                                               |    |
| V4.5 | 20230725 | 1.章节 2.3.11 临时基础率上次状态查询，返回 0A 改为 0B<br>2.增加没有历史记录的指令，见章节 2.2<br>3.章节 3.3.12，增加状态机 2 |    |
| V4.6 | 20230808 | 增加大剂量终止指令                                                                           |    |
| V4.7 | 20230824 | 报警列表里自动关停改为日总量超                                                                     |    |
| V4_8 | 20231118 | 增加历史记录分页查询功能                                                                        |    |

# 目录

## 概述

1. 系统组成
2. 通信方式介绍
3. 蓝牙通信 UUID
4. 基本功能介绍

## 数据协议/规范

1. 基本约定
2. 查询信息协议/规范
  - 2.1 遥控器（APP）向泵发送指令获取泵信息数据
  - 2.2 泵向遥控器（APP）返回信息数据
  - 2.3 示例说明
    - 2.3.1 胰岛素泵运行状态查询
    - 2.3.2 大剂量历史数据查询
    - 2.3.3 基础率历史数据查询
    - 2.3.4 报警历史数据查询
    - 2.3.5 充盈历史数据
    - 2.3.6 日输注总量历史数据查询
    - 2.3.7 胰岛素泵大剂量向导查询
    - 2.3.8 胰岛素泵基础率方案查询
    - 2.3.9 胰岛素泵临时基础率查询
    - 2.3.10 胰岛素泵临时基础率当前执行情况查询
    - 2.3.11 胰岛素泵临时基础率上次执行情况查询
3. 遥控器（APP）向泵遥控指令
  - 3.1 APP 遥控指令数据格式
  - 3.2 泵应答遥控指令格式
  - 3.3 遥控指令示例
    - 3.3.1 基础率设置指令
    - 3.3.2 临时基础率设置指令
    - 3.3.3 基础率方案编辑指令
    - 3.3.4 基础率方案选择指令
    - 3.3.5 大剂量预设指令
    - 3.3.6 常规大剂量遥控指令
    - 3.3.7 方波大剂量遥控指令
    - 3.3.8 双波大剂量遥控指令
    - 3.3.9 大剂量向导设置
    - 3.3.10 暂停
    - 3.3.11 同步泵时间
    - 3.3.12 参数设置
    - 3.3.13 临时基础率终止指令
    - 3.3.14 大剂量终止指令

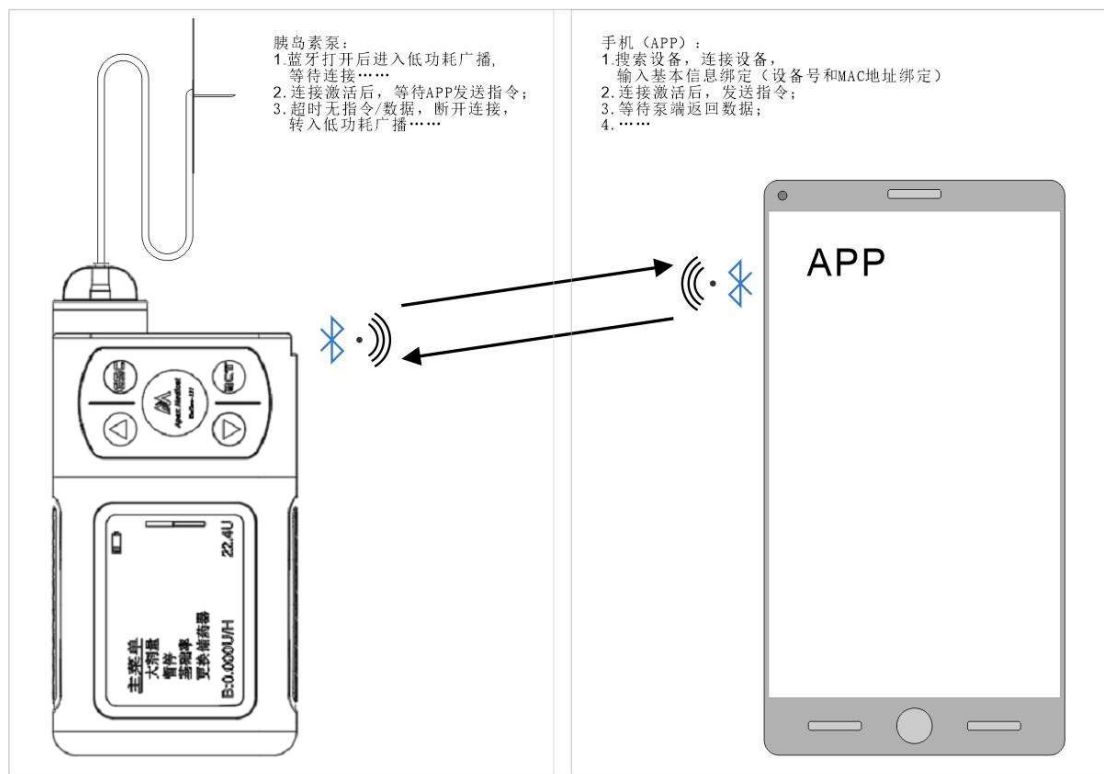
#### 4. 附录

附件 1: CRC 码计算方法:

# 概述

## 1. 系统组成

胰岛素泵可以作为单独的胰岛素泵使用，也可以同遥控器（APP）组成使用系统。当与遥控器（APP）组成使用系统时，胰岛素泵作为从机，遥控器（APP）为主机，通信交互由遥控器（APP）端发起。



## 2. 通信方式介绍

胰岛素泵和遥控器（APP）的基本工作简述如下：

### 胰岛素泵

广播设备名称为：**APEX + 机身码**

当胰岛素泵打开蓝牙功能后，主要工作状态有：

1. 发送广播信息，等待遥控器（APP）扫描连接……
2. 连接激活后，等待接收遥控器（APP）指令/数据……
3. 根据指令，反馈信息……
4. 如超时没接收到指令/数据，转入低功耗状态，等待下次连接……

### 遥控器（APP）

遥控器（APP）主要工作状态有：

1. 扫描并连接胰岛素泵。
2. 连接激活后，根据需要向胰岛素泵发送指令/数据……
3. 等待接收胰岛素泵反馈信息……
4. 如果超时没有收到胰岛素泵反馈信息，再次发出指令……

### 3. 蓝牙通信 UUID

➤ 蓝牙数据通道【服务 UUID: 0xFFE5】 胰岛素泵接收

| 特征值<br>UUID | 可执行的<br>操作 | 字节数   | 默认<br>值 | 备注               |
|-------------|------------|-------|---------|------------------|
| FFE9        | Write      | MTU-3 | 无       | 写入的数据将会从串口 TX 输出 |

说明：蓝牙输入转发到串口输出。APP 通过 BLE API 接口向此通道写操作后，数据将会从串口 TX 输出。详细操作规则见《串口透传协议说明(桥接模式)》章节。

➤ 串口数据通道【服务 UUID: 0xFFE0】 胰岛素泵发送

| 特征值<br>UUID | 可执行的<br>操作 | 字节数   | 默认<br>值 | 备注                           |
|-------------|------------|-------|---------|------------------------------|
| FFE4        | Notify     | MTU-3 | 无       | 从串口 RX 输入的数据将会在此通道产生通知发给移动设备 |

说明：串口输入转发到蓝牙输出。如果打开了 FFE4 通道的通知使能开关，主 CPU 通过串口向模块 RX 发送的合法数据后，将会在此通道产生一个 notify 通知事件，APP 可以直接在

### 4. 基本功能介绍

#### 信息数据获取

当胰岛素泵与遥控器（APP）连接后，可以通过指令从泵获取信息数据。信息 数据主要有以下几种：

##### 系统运行状态数据

其中包含：泵编号、型号、时间、电量数据、剩余药量等等，具体见后面协议章节。

##### 运行记录数据

其中包含大剂量回顾、大剂量日总量回顾、基础率回顾、充盈历史、报警历史等等，具体见后续相关章节 内容。

#### 遥控器（APP）遥控

胰岛素泵与遥控器（APP）连接后，可以通过指令对泵进行遥控。遥控内容 主要有以下几种：

设置基础率

设置临时基础率

基础率方案编辑

基础率方案选择

遥控常规大剂量输注

三餐预设

方波大剂量输注

双波大剂量输注

大剂量向导设置  
暂停/恢复  
设置泵的系统时间  
设置泵的参数

## 数据协议/规范

### 1. 基本约定

在整个蓝牙数据交互过程中，由于胰岛素泵需要保持低功耗运行，所以手机（APP）在搜索到胰岛素泵，并激活连接后，需要延迟 250ms 以上再向胰岛素泵发送指令/数据

### 2. 查询信息协议/规范

#### 2.1 手机（APP）向泵发送指令获取泵信息数据

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号       | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes | 2 Bytes |
| 0x35   | XXXX    | 0xA3   | 0xAAXX  | “XXXXXX” | xxxx    |

数据头：遥控器（APP）向泵发送指令/数据时，数据头固定为 0x35；

数据包长：包含数据头到 CRC 码的整个数据包长度（字节数）；

读命令：表示该数据包是从泵获取信息数据，固定为 0xA3；

数据 ID：表明需要获取哪种数据，具体见表 2.1.1 表 1；

泵号：与设备编号一致，为字符串格式（ASCII 码），例：“APEX00000001”

CRC 码：数据包内所有数据（除 CRC 码本身外）计算出的 CRC 值，计算方法见附录。

**2.1.1-表 1 数据 ID 说明**

| 数据 ID  | 泵返回变量                    | 意义            | 字节数          |
|--------|--------------------------|---------------|--------------|
| 0xAAXX |                          |               |              |
| 00     | SysData                  | 系统运行状态数据      | 96           |
| 01     | BolusRCDdata             | 大剂量回顾数据       | 22*128 (max) |
| 02     | BaseRCDdata              | 基础率回顾数据       | 110*50(max)  |
| 03     | AlarmRCDdata             | 报警记录回顾        | 16*100 (max) |
| 04     | FillRCDdata              | 充盈记录回顾        | 18*100 (max) |
| 05(预留) |                          |               |              |
| 06     | DailyRCDdata             | 日总量回顾         | 18*100 (max) |
| 07     | _WizardSet               | 大剂量向导         | 254          |
| 08     | _BasalPatternRcdData     | 基础率方案查询       | 104*8        |
| 09     | _TempBasalRcdData        | 临时基础率查询       | 16           |
| 0A     | _CurrentTempBasalRcdData | 当前临时基础率执行情况查询 | 28           |
| 0B     | _LastTempBasalRcdData    | 上次临时基础率情况查询   | 34           |

#### 2.2 泵向手机（APP）返回信息数据

数据格式

| 数据头    | 数据包长   | 记录总条数  | 读命令    | 数据 ID   | 记录条目   | 数据      | CRC 码   |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Bytes | 1 Byte | X Bytes | 2 Bytes |
| 0xAA   |        |        | 0xA3   | 0XX     |        | Data    | CRC16   |

数据头:泵向手机(APP)向反馈时,数据头固定为 0xAA;

数据包长:包含数据头到 CRC 码的整个数据包长度(字节数);

记录总条数:表示历史记录总条数, 0x00, 表示只有一条数据包

读命令:表示该数据包是从泵获取信息数据, 固定为 0xA3;

数据 ID:XX 表明反馈的是哪种数据, 具体见表 2.1.1-表 1

记录条目:表示第几条历史记录(系统状态数据为: 0xAA)

数据:反馈给手机(APP)的数据内容

CRC 码:数据包内所有数据(除 CRC 码本身外)计算出的 CRC 值,计算方法见后。

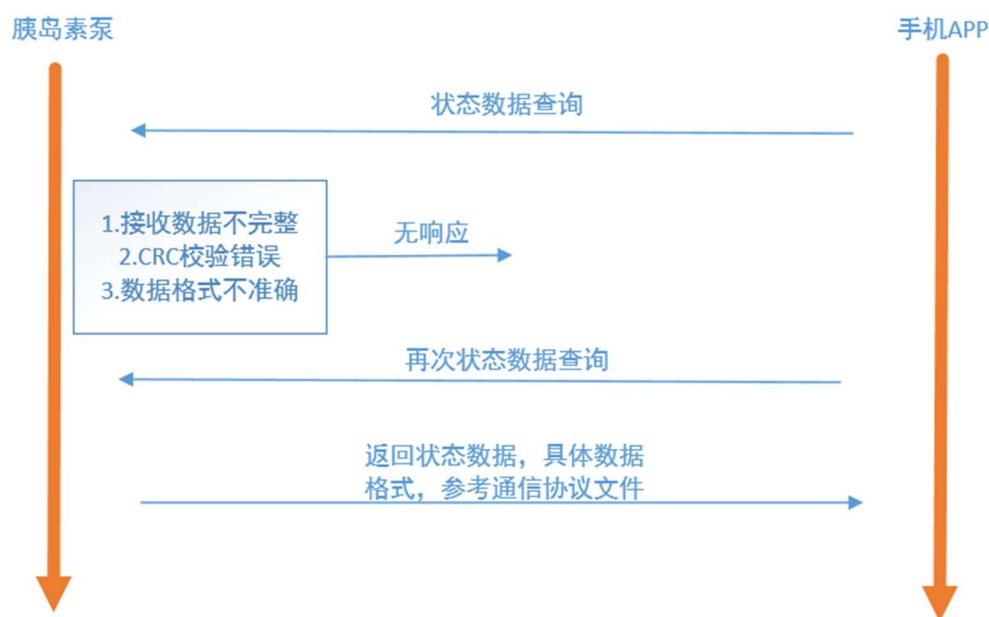
**注意:**在查询大剂量、基础率、充盈、报警、日总量等历史记录时,如果没有历史记录则胰岛素泵返回 AA 0A 00 A3 【数据 ID】 00 FF FF 【校验码 L】 【校验码 H】

## 2.3 示例说明

### 2.3.1 胰岛素泵运行状态查询

#### 2.3.1.1 通信示意图

### 胰岛素泵状态查询示意图



#### 2.3.1.2 数据结构介绍

泵应答数据(HEX):AA 60 01 A3 00 AA SysData[88] CRCL CRCH

状态结构体 SysData[88]的数据结构

//时间数据类型定义

```
typedef struct //zmx20210804
```

```
{
```

```
    uint8_t year;
```

```
    uint8_t mon;
```

```
    uint8_t day;
```

```

uint8_t hour;
uint8_t min;
uint8_t sec;
}__BLETime;

struct
{
    uint8_t Battery;//电池电量
    uint8_t AlarmType;//报警类型, 0:蜂鸣; 1:振动; 2:蜂鸣+振动
    uint8_t DeliverySpeed;//大剂量输注速度 //0:正常 1 低速
    uint8_t Contrast;//屏幕亮度 //0 亮度 10% 1: 亮度 30% 2.亮度 50% 3.亮度 60%
    //4.亮度 80% 5. 亮度 100%
    uint8_t bolusswitch;//大剂量开关 包括方波大剂量 (0x02) 和 测血糖提醒(0x04) //
    uint8_t keyBoardLock;//键盘锁模式 0: 关 1: 开
    uint8_t autoOffSwitch;//自动关停 0: 关 1: 开
    uint8_t autoOffTime; 自动关停时间: 1-24 (小时)
    uint8_t LowRes;//低药量报警值 低药量报警时间 5-50 (U)
    uint8_t LowResTime;//低药量报警时间 低药量报警时间 4-24 (步长: 半小时)
    uint8_t RefBasalSwitch;//参考基础率开关
    uint8_t LockSwitch;//锁定开关
    uint8_t BasalPattern;//基础率方案 1-8
    uint8_t DailyTotalWarningSwitch;//日总量报警开关
    uint16_t SleepTime;//熄屏时间
    uint32_t dayTotalled;//日已输注量
    uint32_t maxDaily;//日总量限制 50-300U
    uint16_t BasalMax;//基础率最大值
    uint16_t BolusMax;//大剂量最大值
    uint16_t Bolus[8];//大剂量三餐预设值
    __BLETime RCDTime;//实时时间
    uint8_t language;//语言
    uint8_t TempBasalFlag;//临时基础率标志位
    uint32_t Reservoir;//剩余药量
    uint16_t Alarm[10];//实时报警信息
    uint16_t CurrentBasal;//当前的基础率 0-35U FFFF 为暂停状态
    uint8_t StopTime_hour ;//暂停时间点 小时
    uint8_t StopTime_min ;//暂停时间点 分钟
    uint16_t TempBasal;//临时基础率
    uint16_t TempBasalMode;//临时基础率模式 0 百分比 1 输注率
    uint16_t TempBasalTime;//临时基础率执行总时间
    uint16_t TempBasalElapse;//临时基础率已运行时间
}List;

```

注释:

#### Bolusswitch 位定义

Bit0:未定义

Bit1:代表方波大剂量的开关 为 1 代表双波方波大剂量已经打开,0 代表关掉

Bit2:代表测血糖提醒的开关, 为 1 代表已经打开,0 代表关掉

### 2.3.1.3 手机 APP 指令

获取系统运行状态数据 (数据包长 20 字节, 0x14)

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA00  | "APEX00000100" | CRC16   |

#### 2.3.1.4 胰岛素泵应答数据举例

泵应答数据(HEX):

其中：电池电量定义：

时间日期定义: 22 06 08 16 45 00 表示 2022 年 6 月 8 日 16:45:00

剩余药量计算:

最大基础率\当前基础率: 70.05      计算方式为:  $(5*256+7*16)*0.025U=34.8U$

最大大剂量: 90.01      计算方式为:  $(1 \times 256 + 9 \times 16) \times 0.025U = 10U$

报警状态 (最多 10 个) : 0B 01 (电机故障报警) 0B 02 (E23 错误) 05 01 (无电量报警) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

### 报警值介绍

|      |       |      |                   |
|------|-------|------|-------------------|
| 0101 | 低电量   | 0102 | E13 错误 屏幕异常       |
| 0201 | 测血糖提醒 | 0202 | E14 错误 存储 FRAM 异常 |
| 0301 | 按键错误  | 0302 | E15 错误 时间异常       |
| 0401 | 低药量   | 0402 | E16 错误 时钟异常       |
| 0501 | 无电量   | 0502 | 暂时未用到             |
| 0601 | 电池错误  | 0602 | 暂时未用到             |
| 0701 | 时间错误  | 0702 | E19 错误 电机电源异常     |
| 0801 | 阻塞报警  | 0802 | 暂时未用到             |
| 0901 | 复位错误  | 0902 | E21 错误 通信异常       |
| 0A01 | 通信错误  | 0A02 | 暂时未用到             |
| 0B01 | 马达故障  | 0B02 | E23 错误 压力传感器异常    |
| 0C01 | 编码器错误 |      |                   |
| 0D01 | 无药量   |      |                   |
| 0E01 | 日总量超  |      |                   |
| 0F01 | 无储药器  |      |                   |

### 例程：

```

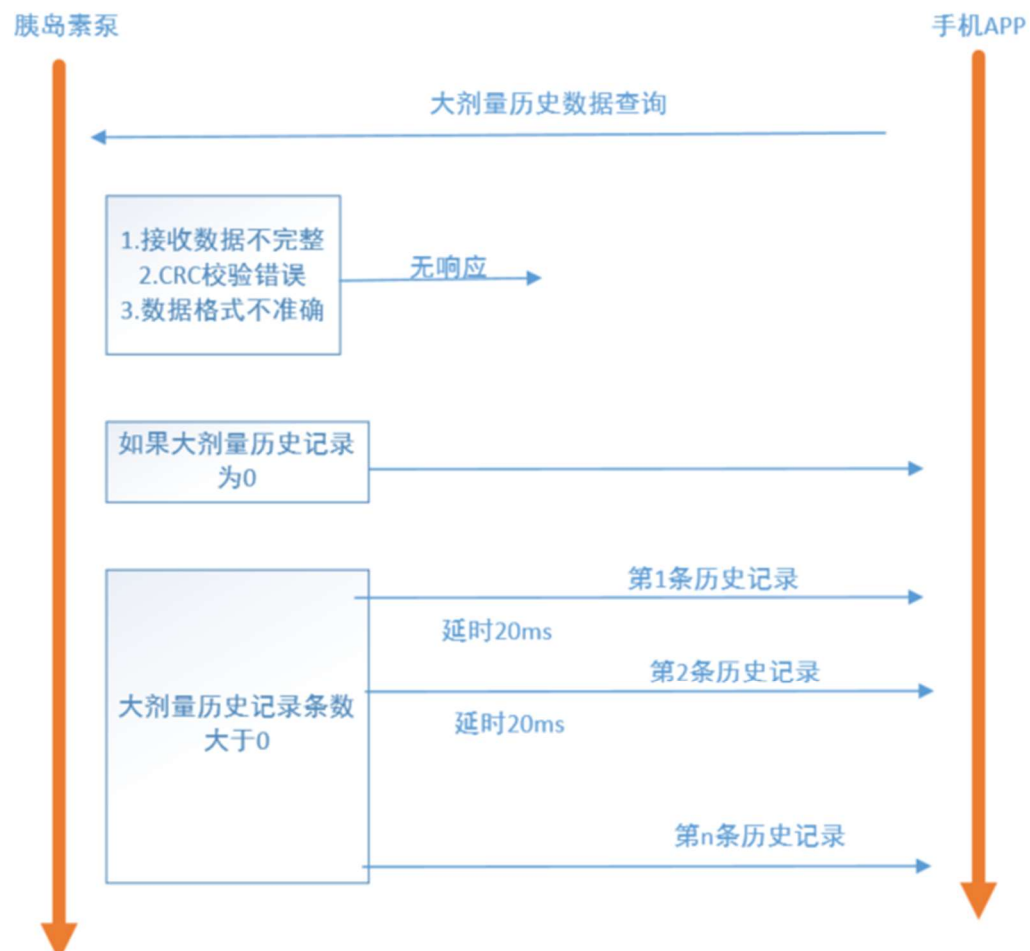
00 00 00 00 00 00 DC
08:30:34.351> MTU修改成功, 新值: 200
08:30:35.370> [0000ffe9] 成功写入: "35 14 00 A3 00 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 31 30 30 12 32"
08:30:35.488> [0000ffe4] Notify: "AA 60 01 A3 00 AA 04 00 00
02 00 00 00 01 14 04 00 00 00 00 2C 01 92 01
00 00 2C 01 00 00 50 00 90 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 07 14 07
55 00 00 00 AA 83 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 EB"

```

## 2.3.2 大剂量历史数据查询

### 2.3.2.1 通信示意图

#### 胰岛素泵大剂量历史查询示意图



### 2.3.2.2 数据结构介绍

泵应答数据(HEX):

总记录条数: XX(最多 128 条)  
第一条历史记录: AA 16 XX A3 01 00 Data[14] CRCL CRCH  
..  
第 N 条历史记录: AA 16 XX A3 01 N Data[14] CRCL CRCH

其中大剂量 Data[14]数据结构

```
struct
{
    __BLETime RCDTime;//记录时间 6 字节
    __bolus normal; //常规大剂量 4 字节
    __bolus square;//方波大剂量 4 字节
}List
typedef struct
{
    uint16_t dose;//目标输注量
    uint16_t done;//已完成输注量
}__bolus;
```

例子:  
泵返回: AA 16 01 A3 01 00 22 08 19 08 26 00 90 01 EA 00 00 00 00 54 06  
注释: AA 16 (包头 22 字节) 01 (总条数) A3 01 00 (第一条)  
22 08 19 08 26 00: 代表 22 年 8 月 19 日 8 点 26 分 00 秒  
90 01 EA 00: 9001 (常规大剂量设定输注量(0x01\*256+0x90)\*0.025U=10U)  
EA00 (常规大剂量实际输注量 (0x00\*256+0xEA) \*0.025U=5.85U)  
00 00 00 00: 代表双波大剂量和方波大剂量的设定值和实际输注值  
54 06 : CRC 校验码

2.3.2.3 手机 APP 指令

获取 (全部) 大剂量回顾数据 (数据包长 20 字节, 0x14) :

|        |         |        |         |                |         |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x55   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA01  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令(HEX): 55 14 00 A3 01 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 0C ED

2.3.2.4 胰岛素泵应答数据

总记录条数: XX  
第一条历史记录: AA 16 XX A3 01 00 Data[14] CRCL CRCH  
..  
第 N 条历史记录: AA 16 XX A3 01 N Data[14] CRCL CRCH  
例如:

```

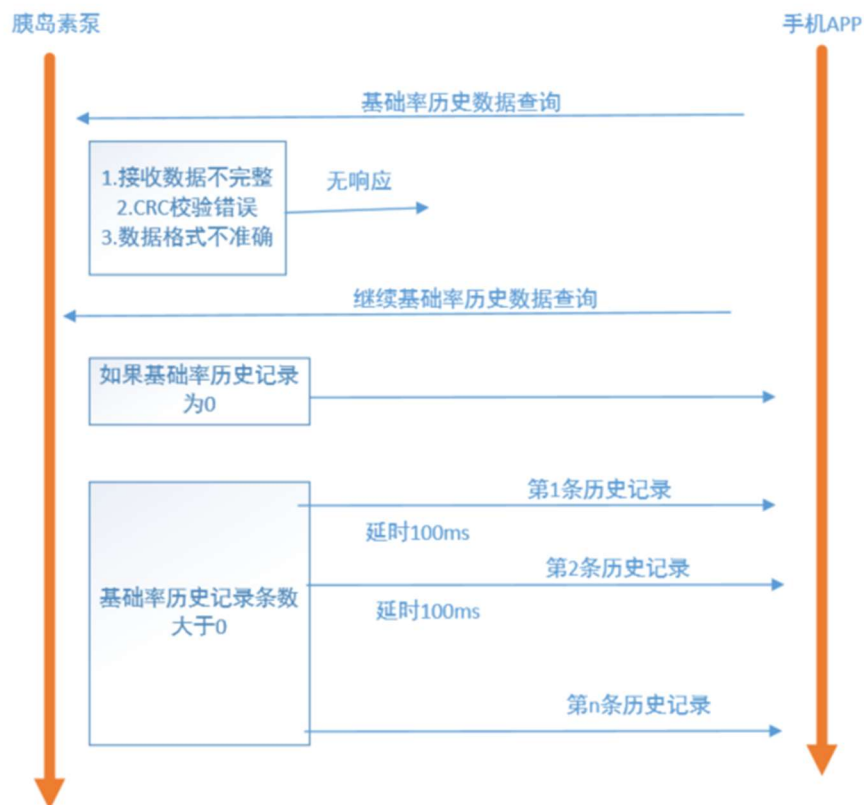
09:25:52.353> [0000ffe9] 成功写入: "55 14 00 A3 01 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 31 30 30 0C ED"
09:25:52.574> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 00 22 06 10
16 49 00 90 01 D8 00 00 00 00 00 3A 37"
09:25:52.638> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 01 22 06 10
16 41 00 90 01 70 00 00 00 00 00 63 35"
09:25:52.731> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 02 22 06 10
16 40 00 03 00 03 00 00 00 00 00 23 4B"
09:25:52.819> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 03 22 06 10
16 38 00 90 01 08 00 00 00 00 00 39 48"
09:25:52.908> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 04 22 06 10
16 38 00 90 01 1C 00 00 00 00 00 7D 5E"
09:25:52.956> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 05 22 06 10
16 35 00 90 01 08 00 00 00 00 00 2E B0"
09:25:53.043> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 06 22 06 10
16 34 00 90 01 7C 00 00 00 00 00 36 C0"
09:25:53.135> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 07 22 06 01
19 08 00 90 01 90 01 00 00 00 00 10 44"
09:25:53.222> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 08 22 06 01
19 01 00 90 01 90 01 00 00 00 00 8F 6F"
09:25:53.267> [0000ffe4] Notify: "AA 16 0E A3 01 09 22 06 01
19 00 00 28 00 28 00 00 00 00 00 23 00"

```

## 2.3.3 基础率历史数据查询

### 2.3.3.1 通信示意图

胰岛素泵基础率历史查询示意图



2.3.3.2 数据结构介绍

泵应答数据(HEX):

总记录条数: XX (最多 50 条)

第一条历史记录: AA 6E XX A3 02 00 Data[102] CRCL CRCH

。

。

第 N 条历史记录: AA 6E XX A3 02 N Data[102] CRCL CRCH

基础率数据 Data[102]的数据结构

```
struct
{
    __BLETime RCDTime;//记录时间 6 个字节
    uint16_t BasalRate[48];//48 段基础率数据,96 个字节
}List;
```

基础率数据 BaseRate, 长度:96 字节:

输注量的换算关系

例如: 48 段基础率, 每段占 2 个字节, 数值为 16 进制, 4001 代表  
(0x01\*256+0x40) \*0.025U=8U 大剂量和日输注总量也是如此

注意: 基础率在泵内都是以每半小时一个数据存储, 全天 24 小时, 有 48 个数据, 计算总量时, 求 和后除以 2。

2.3.3.3 手机 APP 指令

获取(全部)基础率历史数据(数据包长 20 字节, 0x14):

|        |         |        |         |                |         |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x55   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA02  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令(HEX): 55 14 00 A3 02 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0F EE

2.3.3.4 胰岛素泵应答数据

```

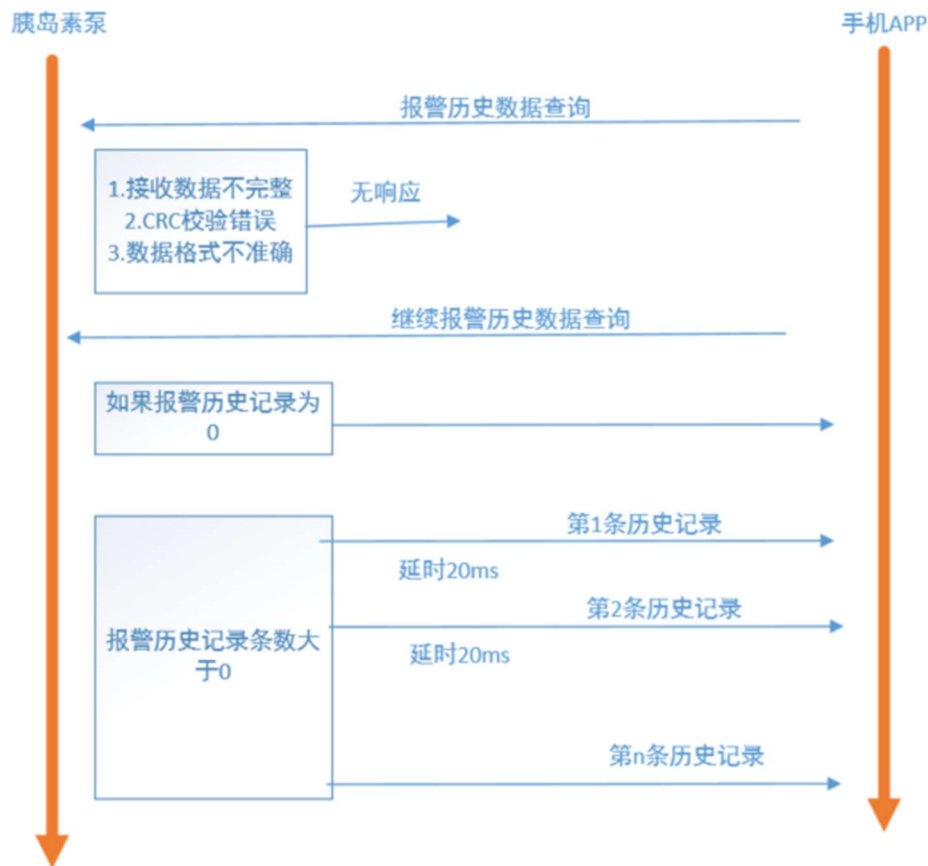
09:06:26.408> [0000ffe9] 成功写入: "55 14 00 A3 02 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0F EE"
09:06:26.584> [0000ffe4] Notify: "AA 6E 22 A3 02 00 23 07 14
08 30 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00
01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00
01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00
01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 31 2B"
09:06:26.635> [0000ffe4] Notify: "AA 6E 22 A3 02 01 23 07 14
08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 E4"

```

## 2.3.4 报警历史数据查询

### 2.3.4.1 通信示意图

## 胰岛素泵报警历史查询示意图



### 2.3.4.2 数据结构介绍

胰岛素泵的返回数据

总记录条数: **XX** (最多 100 条)

第一条历史记录: **AA 10 XX A3 03 00 Data[8] CRCL CRCH**

。

。

第 **N** 条历史记录: **AA 10 XX A3 03 N Data[8] CRCL CRCH**

报警数据 Data[8]的数据结构

```

struct
{
    __BLETime RCDTime;//记录时间 6 字节
    uint16_t AlarmData;//报警类型 2 字节
}List;
    
```

注: 报警类型

列表

01: 低电量

02: 测血糖提醒

03: 按键错误

04: 低药量

05: 无电量

06: 电池错误

- 07: 时间错误
  - 08: 阻塞报警
  - 09: 复位错误
  - 0A: 通信错误
  - 0B: 马达故障
  - 0C: 编码器错误
  - 0D: 无药量
  - 0E: 自动关停
  - 0F: 无储药器
- 2.3.4.3 手机 APP 指令

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x55   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA03  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令(HEX): 55 14 00 A3 03 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0F 2F

2.3.4.4 胰岛素泵应答数据

```

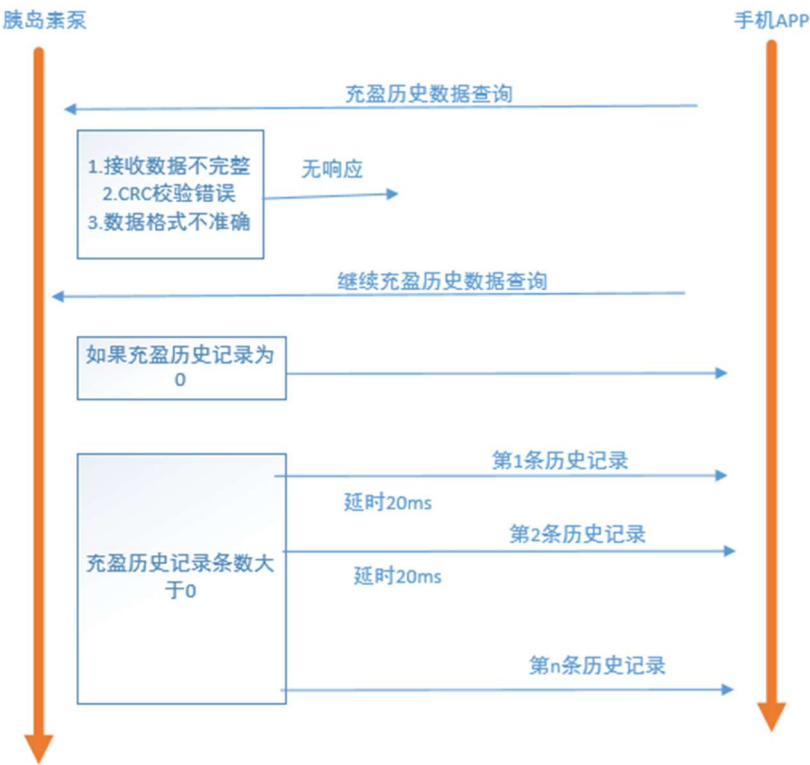
09:45:00.448> [0000ffe9] 成功写入: "55 14 00 A3 03 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0F 2F"
09:45:00.656> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 00 22 06 11
14 01 00 0B 00 FB EA"
09:45:00.757> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 01 22 06 11
13 59 00 0B 00 50 DA"
09:45:00.841> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 02 22 06 10
20 11 00 0B 00 56 5F"
09:45:00.925> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 03 22 06 10
15 48 00 0B 00 C5 57"
09:45:00.971> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 04 22 06 10
15 47 00 0B 00 E0 73"
09:45:01.060> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 05 22 06 10
15 39 00 0B 00 F5 CB"
09:45:01.150> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 06 22 06 10
15 37 00 0B 00 E3 D3"
09:45:01.241> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 07 22 06 10
15 33 00 0B 00 EF 73"
09:45:01.288> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 08 22 06 10
15 32 00 0B 00 AF 7F"
09:45:01.375> [0000ffe4] Notify: "AA 10 0E A3 03 09 22 06 10
15 31 00 0B 00 A2 AB"

```

2.3.5 充盈历史数据查询

2.3.5.1 通信示意图

胰岛素泵充盈历史查询示意图



2.3.5.2 数据结构

总记录条数: XX(最多 100 条)

第一条历史记录: AA 12 XX A3 04 00 Data[10] CRCL CRCH

。

。

第 N 条历史记录: AA 12 XX A3 04 N Data[10] CRCL CRCH

充盈数据 Data[10]结构

```
struct
{
    __BLETime RCDTime;//记录时间
    uint16_t FillData;//充盈历史数据
    uint8_t model;//充盈类型 01: 手动充盈 00:软针充盈
}List;
```

2.3.5.3 手机 APP 指令示例

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x55   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA04  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令(HEX): 55 14 00 A3 04 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 09 E8

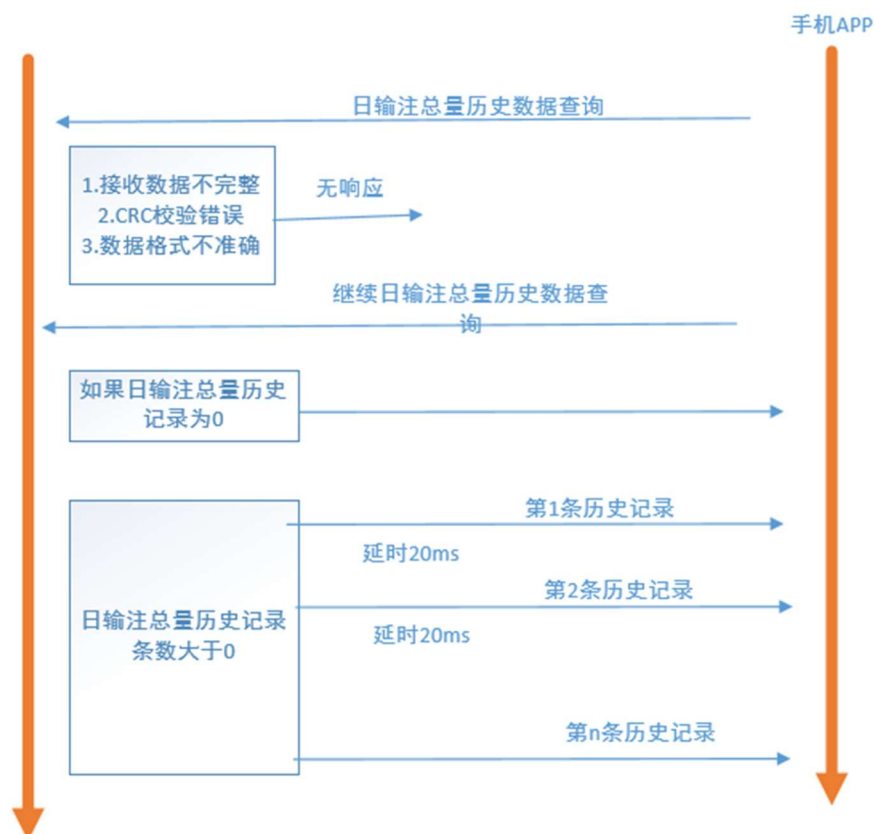
2.3.5.4 泵返回数据示例

```
10:10:16.691> [0000ffe9] 成功写入: "55 14 00 A3 04 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 31 30 30 09 E8"
10:10:16.951> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 00 22 06 10
16 48 00 13 03 01 00 AE D1"
10:10:17.036> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 01 22 06 10
16 26 00 90 01 00 00 2B 77"
10:10:17.127> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 02 22 06 10
16 26 00 C9 06 01 00 86 FE"
10:10:17.217> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 03 22 06 10
15 47 00 30 09 01 00 B9 EC"
10:10:17.263> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 04 22 06 10
15 39 00 62 07 01 00 D8 FD"
10:10:17.351> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 05 22 06 10
15 32 00 39 04 01 00 3E 5E"
10:10:17.443> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 06 22 06 10
15 32 00 9A 08 01 00 D3 5D"
10:10:17.531> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 07 22 06 10
15 30 00 D5 0B 01 00 30 97"
10:10:17.578> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 08 22 06 10
15 00 00 86 06 01 00 85 F4"
10:10:17.667> [0000ffe4] Notify: "AA 12 0F A3 04 09 22 06 10
14 44 00 B1 03 01 00 80 F9"
```

### 2.3.6 日输注总量历史数据查询

### 2.3.6.1 通信示意图

## 胰岛素泵日输注总量历史查询示意图



### 2.3.6.2 数据结构

泵回复数据:

总记录条数: XX (最多 100 条)

第一条历史记录: AA 12 XX A3 06 00 Data[10] CRCL CRCH

。

。

第 N 条历史记录: AA 12 XX A3 06 N Data[10] CRCL CRCH

//日输注总量 Data[10]回顾数据，长度:10 字节:

typedef struct

{

```
uint16_t bolusdose;//大剂量数据
uint16_t basaldose;//基础率数据
uint16_t tempdose;//临时基础率数据
uint8_t year;
uint8_t mon;
uint8_t day;
```

}\_DailyHistory;

注: 日输注总量= bolusdose+ basaldose+ tempdose

例如: AA 12 14 A3 06 AA 01 D8 00 (大剂量数据) 36 00 (基础率数据) 00 00 (临时基础率数据) 22 06 10(日期) 00 AE 64



#### 2.3.6.3 遥控器 APP 指令示例

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x55   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA06  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令(HEX): 55 14 00 A3 06 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0A 2A

#### 2.3.6.4 泵回复数据示例

```

10:17:45.953> [0000ffe9] 成功写入: "55 14 00 A3 06 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 0A 2A"
10:17:46.093> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 00 00 00 5E
00 00 00 22 06 11 00 29 C5"
10:17:46.195> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 01 D8 00 36
00 00 00 22 06 10 00 AE 64"
10:17:46.277> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 02 00 00 CD
01 00 00 22 06 09 00 71 C4"
10:17:46.364> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 03 00 00 20
00 00 00 22 06 08 00 AB B9"
10:17:46.455> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 04 00 00 01
00 00 00 22 06 06 00 76 79"
10:17:46.542> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 05 00 00 0B
00 00 00 22 06 04 00 F3 9A"
10:17:46.588> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 06 00 00 1A
00 00 00 22 06 04 00 3C 1E"
10:17:46.679> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 07 00 00 01
00 00 00 22 06 04 00 78 5D"
10:17:46.786> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 08 00 00 02
00 00 00 22 06 04 00 08 5C"
10:17:46.813> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 09 00 00 49
00 00 00 22 06 03 00 4B 13"
10:17:46.903> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 0A 00 00 38
00 00 00 22 06 03 00 82 BF"
10:17:46.993> [0000ffe4] Notify: "AA 12 14 A3 06 0B 00 00 7C
01 00 00 22 06 02 00 92 D0"

```

2.3.7 胰岛素泵大剂量向导查询

2.3.7.2 数据结构

```
//大剂量向导数据
typedef struct
{
    uint8_t Switch;
    uint8_t units;
    uint16_t Action_Time;//zmx20230221
    struct IntData  ChoCoeff[2][12];    // grams - exchanges
    struct IntData  Sensitivity[2][12];  // mmol/L - mg/dL
    struct Data      Blood[2][12];  //mmol/L - mg/dL
    uint16_t strcrc;
}_WizardSet;

struct IntData
{
    uint16_t amount;
    uint16_t time;
};

struct Data
{
    uint8_t amount;
    uint8_t time;
};
```

2.3.7.3 遥控器指令数据结构

|        |         |        |         |                |         |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA07  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令  
35 14 00 A3 07 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 14 F5

泵返回数据解析见章节 3.3.7

2.3.8 胰岛素泵基础率方案查询

```
3  typedef union
4  {
5      uint16_t  Basal[48];
6      uint8_t  Array[96];
7  }_BasalPatternRcdData;
```

|        |         |        |         |                |         |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA08  | "APEX00000100" | CRC16   |

完整指令：

35 14 00 A3 08 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 1B FA

```
09:51:31.317> [0000ffe9] 成功写入: "35 14 00 A3 08 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 1B FA"

09:51:31.446> [0000ffe4] Notify: "AA 68 08 A3 08 00 50 00 50
00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00
50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50
00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00
50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50
00 50 00 FB B8"

09:51:31.547> [0000ffe4] Notify: "AA 68 08 A3 08 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 D9 DF"

09:51:31.597> [0000ffe4] Notify: "AA 68 08 A3 08 02 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

泵返回数据解析见章节 2.3.3.2

### 2.3.9 胰岛素泵临时基础率查询

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA09  | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令：35 14 00 A3 09 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 1B 3B

泵返回数据：

AA 10 00 A3 09 00 50 00 (80\*0.025U) 01 00 (输注量模式) 04 00 (4\*15 分钟) 00 00 (已运行时间) E7 8F

```
typedef union
{
```

```

struct
{
    uint16_t TempBasal;//临时基础率
    uint16_t TempBasalMode;//临时基础率模式
    uint16_t TempBasalTime;//临时基础率执行总时间
    uint16_t TempBasalElapse;//临时基础率已运行时间
}List;
uint8_t Array[8];
}_TempBasalRcdData;
_TempBasalRcdData MyPumpTempBasalRcdData;

```

### 2.3.10 胰岛素泵临时基础率当前执行情况查询

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA0A  | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令: 35 14 00 A3 0A AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 18 38

泵返回数据:

AA 1C 00 A3 0A 00 23 07 20 15 16 00 (指令时间 2023 年 7 月 20 15:36:00) 00 23 07 20 15 16 00  
 (启动时间) 00 (临时基础率类型) 02 00 (持续时间 2\*15 分钟) 64 00 (100%) 02 00 (已经输注  
 0.05U) DC 15

数据结构:

```

typedef union
{
    struct
    {
        uint8_t    command_year;//指令接收时间
        uint8_t    command_mon;
        uint8_t    command_day;
        uint8_t    command_hour;
        uint8_t    command_min;
        uint8_t    command_sec;
        uint8_t    data;//备用字节
        uint8_t    year;//启动时间
        uint8_t    mon;
        uint8_t    day;
        uint8_t    hour;
        uint8_t    min;
        uint8_t    sec;
        uint8_t    type;//临时基础率类型 0: 百分比    1: 输注率
        uint16_t    Duration;//持续时间
        uint16_t    value;//值
        uint16_t    done;//当前完成输注量
    }

```

```

    }List;
    uint8_t Array[20];
} _CurrentTempBasalRcdData;
_CurrentTempBasalRcdData MyPumpCurrentTempBasalRcdData;

```

### 2.3.11 胰岛素泵临时基础率上次执行情况查询

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID   | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0xAA0B  | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令: 35 14 00 A3 0B AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 18 F9

#### 泵返回数据:

AA 22 00 A3 0B 00 02 (停止原因) 23 07 20 15 16 00 (指令下发时间) 23 07 20 15 16 00 (启动时间) 00 (临时基础率类型) 02 00 (持续时间) 64 00 (100%) 23 07 20 15 23 06 (停止时间) 0D 00 (实际输注量) 21 B7

#### 数据结构:

```

typedef union
{
    struct
    {
        uint8_t    stop_reason; // 1. 执行完成 2. 手动关闭 3. 蓝牙关闭
                                // 4. 其他
        uint8_t    command_year; // 指令接收时间
        uint8_t    command_mon;
        uint8_t    command_day;
        uint8_t    command_hour;
        uint8_t    command_min;
        uint8_t    command_sec;
        uint8_t    year; // 启动时间
        uint8_t    mon;
        uint8_t    day;
        uint8_t    hour;
        uint8_t    min;
        uint8_t    sec;
        uint8_t    type; // 执行类型
        uint16_t    Duration; // 持续时间
        uint16_t    value; // 数值
        uint8_t    stop_year; // 停止时间
        uint8_t    stop_mon;
        uint8_t    stop_day;
        uint8_t    stop_hour;
    }
}

```

```

uint8_t    stop_min;
uint8_t    stop_sec;
uint16_t   done; //执行输注量
}List;
uint8_t Array[26];
}_LastTempBasalRcdData;
_LastTempBasalRcdData MyPumpLastTempBasalRcdData;

```

### 2.3.12 大剂量历史分页查询（每页 10 条）

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID | 页条目数      | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 1Byte | 1 Byte    | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0x21  | 0x01-0x0D | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令：第一页：35 14 00 A3 21 01 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 A9 39  
 第二页：35 14 00 A3 21 02 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AC FA  
 第三页：35 14 00 A3 21 03 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AE 7B  
 ...  
 第 13 页：35 14 00 A3 21 0D 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 B8 F5

### 2.3.13 基础率历史分页查询（每页 10 条）

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID | 页条目数      | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 1Byte | 1 Byte    | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0x22  | 0x01-0x05 | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令：第 1 页：35 14 00 A3 22 01 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AA 3A  
 第 2 页：35 14 00 A3 22 02 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AF F9  
 第 3 页：35 14 00 A3 22 03 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AD 78  
 第 4 页：35 14 00 A3 22 04 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 A6 3F  
 第 5 页：35 14 00 A3 22 05 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 A4 BE

### 2.3.14 报警历史分页查询（每页 10 条）

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID | 页条目数      | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 1Byte | 1 Byte    | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0x23  | 0x01-0x0A | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令：第 1 页：35 14 00 A3 23 01 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AA FB  
 第 2 页：35 14 00 A3 23 02 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AF 38  
 第 3 页：35 14 00 A3 23 03 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AD B9  
 ...  
 第 10 页：35 14 00 A3 23 0A 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 B0 70

### 2.3.15 充盈历史分页查询（每页 10 条）

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID | 页条目数      | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 1Byte | 1 Byte    | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0x24  | 0x01-0x0A | "APEX00000100" | CRC16   |

遥控器指令：第 1 页：35 14 00 A3 24 01 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AC 3C  
第 2 页：35 14 00 A3 24 02 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 A9 FF  
第 3 页：35 14 00 A3 24 03 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AB 7E  
。第 10 页：35 14 00 A3 24 0A 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 B6 B7

### 2.3.15 日总量历史分页查询（每页 10 条）

| 数据头    | 数据包长    | 读命令    | 数据 ID | 页条目数      | 泵号             | CRC 码   |
|--------|---------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 1Byte | 1 Byte    | 12 Bytes       | 2 Bytes |
| 0x35   | 0x0014  | 0xA3   | 0x26  | 0x01-0x0A | “APEX00000100” | CRC16   |

遥控器指令：第 1 页：35 14 00 A3 26 01 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AF FE  
第 2 页：35 14 00 A3 26 02 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 AA 3D  
第 3 页：35 14 00 A3 26 03 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 A8 BC  
。第 10 页：35 14 00 A3 26 0A 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 B5 75

## 3 遥控器向泵遥控指令

### 3.1 APP 遥控指令数据格式

| 数据头    | 数据包长    | 写命令    | 命令 ID   | 泵号       | 数据      | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 12 Bytes | X Bytes | 2 Bytes |
| 0x35   |         | 0xA1   | 0xAAxx  |          |         | CRC16   |

表 3-1 遥控命令说明

| 命令 ID  | 意义        | 数据                                                             | 数据长度<br>Bytes |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 0xAA00 | 设置基础率     | 48 段基础率，每段占 2 字节，9001 代表 $(0x01*256+0x90)*0.025U$              | 48*2          |
| 0xAA01 | 备用        |                                                                |               |
| 0xAA02 | 临时基础率     | 【临时基础率类型（1byte）】【持续时间（1byte）】【值（2bytes）】                       | 4             |
| 0xAA03 | 基础率方案编辑   | 【基础率方案名称（1byte）】【值（96 bytes）】                                  | 97            |
| 0xAA04 | 基础率方案选择   | 【基础率方案名称（1byte）】                                               | 1             |
| 0xAA05 | 关闭临时基础率   |                                                                | 0             |
| 0xAA11 | 遥控常规大剂量输注 | 【需要输注的大剂量数据，9001 代表 $(0x01*256+0x90)*0.025U$ 】【测血糖时间 1byte】    | 3             |
| 0xAA12 | 三餐预设      | 【预设的 8 个值（16 bytes）】                                           | 16            |
| 0xAA13 | 方波大剂量输注   | 【大剂量的值（2 bytes）】【持续时间（1byte）】【测血糖时间 1byte】                     | 4             |
| 0xAA14 | 双波大剂量输注   | 【常规大剂量的值（2 bytes）】【方波大剂量的值（2 bytes）】【持续时间（1byte）】【测血糖时间 1byte】 | 6             |

|        |          |                                                                                                                                                                     |     |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0xAA15 | 大剂量向导设置  | 【大剂量向导开关(1 byte)】【碳水化合物和血糖单位(1 byte)】【活性胰岛素时间(2 byte)】【碳水化合物系数 96 bytes】【胰岛素敏感系数 96 bytes】【目标血糖 48 bytes】                                                           | 244 |
| 0xAA21 | 暂停/恢复    | 【1 byte】                                                                                                                                                            | 1   |
| 0xAA31 | 设置泵的系统时间 | 【Byte0 (year) Byte1 (month) Byte2 (day) Byte3 (hour) Byte4 (min) Byte5 (sec)】                                                                                       | 6   |
| 0xAA32 | 设置泵的参数   | 【大剂量输注速度 1bit】【键盘锁模式】【自动关停】【参考基础率开关】【锁定开关】【日总量限值开关】【语言】【报警类型 1byte】【屏幕亮度】【自动关停时间】【低药量报警值】【低药量报警时间】【待定】【待定】【熄屏时间 2Bytes】【日总量限值 2bytes】【基础率最大值 2Bytes】【大剂量最大值 2Bytes】 | 16  |

### 3.2 泵应答遥控指令格式

#### 3.2.1 数据格式

| 数据头    | 数据包长    | 遥控命令   | 数据 ID   | 应答数据    | CRC 码   |
|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 Byte | 2 Bytes | 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes | 2 Bytes |
| 0xAA   | 0x000A  | 0xA1   | 0xAAXX  | Data    | CRC16   |

数据 ID 说明

**0xAA55**:表示接收正确并同意执行指令;

**0xAA5A**:表示接收错误,手机端需重新发送指令;

**0xAAA5**:表示用户拒绝执行命令;

**0xAAA0**:常规大剂量执行过程中(*只对遥控大剂量输注有意义*);

**0xAAA1**:方波大剂量执行过程中(*只对遥控大剂量输注有意义*);

**0xAAAA**:表示执行命令完成; 应答数据:反馈给手机(APP)命令数据(*只对遥控大剂量输注有意义*)。

如果同意或拒绝遥控大剂量输注指令, **Data** 为接收到遥控大剂量值; 输注完成后反馈执行完成时, **Data** 为实际输注的大剂量值; 如果不是针对大剂量输注, **Data** 数据忽略。

注:当遥控大剂量输注,大剂量数值为 **0** 时,视为中断输注指令,泵只有在 **APP** 遥控大剂量输注后才响应此 **APP** 指令!

### 3.3 遥控指令示例

#### 3.3.1 基础率设置指令

遥控器端:

设置基础率为:

|             |        |             |         |
|-------------|--------|-------------|---------|
| 00:00-00:30 | 10.0U  | 00:30-01:00 | 10.025U |
| 01:00-00:30 | 10.05U | 01:30-02:00 | 10.075U |
| 02:00-02:30 | 10.1U  | 02:30-03:00 | 10.125U |
| 03:00-03:30 | 10.15U | 03:30-04:00 | 10.175U |
| 04:00-04:30 | 10.2U  | 04:30-05:00 | 10.225U |
| 05:00-05:30 | 10.25U | 05:30-06:00 | 10.275U |
| 06:00-06:30 | 10.3U  | 06:30-07:00 | 10.325U |
| 07:00-07:30 | 10.35U | 07:30-08:00 | 10.375U |
| 08:00-08:30 | 10.4U  | 08:30-09:00 | 10.425U |
| 09:00-09:30 | 10.45U | 09:30-10:00 | 10.475U |
| 10:00-10:30 | 10.5U  | 10:30-11:00 | 10.525U |
| 11:00-11:30 | 10.55U | 11:30-12:00 | 10.575U |
| 12:00-12:30 | 10.6U  | 12:30-13:00 | 10.625U |
| 13:00-13:30 | 10.65U | 13:30-14:00 | 10.675U |
| 14:00-14:30 | 10.7U  | 14:30-15:00 | 10.725U |
| 15:00-15:30 | 10.75U | 15:30-16:00 | 10.775U |
| 16:00-16:30 | 10.8U  | 16:30-17:00 | 10.825U |
| 17:00-17:30 | 10.85U | 17:30-18:00 | 10.875U |
| 18:00-18:30 | 10.9U  | 18:30-19:00 | 10.925U |
| 19:00-19:30 | 10.95U | 19:30-20:00 | 10.975U |
| 20:00-20:30 | 11.0 U | 20:30-21:00 | 11.025U |
| 21:00-21:30 | 11.05U | 21:30-22:00 | 11.075U |
| 22:00-22:30 | 11.1U  | 22:30-23:00 | 11.125U |
| 23:00-23:30 | 11.15U | 23:30-24:00 | 11.175U |

相关指令:

35 74 00 A1 00 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 90 01 91 01 92 01  
93 01 94 01 95 01 96 01 97 01 98 01 99 01 9A 01 9B 01 9C 01 9D 01 9E 01 9F 01  
A0 01 A1 01 A2 01 A3 01 A4 01 A5 01 A6 01 A7 01 A8 01 A9 01 AA 01 AB 01 AC 01  
AD 01 AE 01 AF 01 B0 01 B1 01 B2 01 B3 01 B4 01 B5 01 B6 01 B7 01 B8 01 B9 01  
BA 01 BB 01 BC 01 BD 01 BE 01 BF 01 EC 9E

**胰岛素泵端:**

接收正确并同意执行,完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令,完整数据: AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

**拒绝执行的条件: 设置值超过最大基础率**

### 3.3.2 临时基础率设置指令

**遥控器端:**

35 18 00 A1 02 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 00(模式) 05(持续  
时间) C8 00(数值) F7 BA

注释: 模式 0: 百分比 1: 输注率

持续时间: 数字\*15 分钟

数值: 百分比情况: C8 00 代表 200% 范围: 1-200%

输注率: 01 00 代表  $1 \times 0.025U = 0.025$  单位

**胰岛素泵端:**

接收正确并同意执行，完整数据：AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令，完整数据：AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件：设置值超过最大基础率，百分比的值超过 200

### 3.3.3 基础率方案编辑指令

遥控器端：

35 75 00 A1 03 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 01 (方案 B) 01  
00 (00:00-00:30 0.025U) 02 00 (00:30-01:00 0.05U) 03 00 04 00 05 00  
06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 01 00  
02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 01 00  
02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 01 00  
02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 01 00  
02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 CF 71

胰岛素泵端：

接收正确并同意执行，完整数据：AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令，完整数据：AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件：设置值超过最大基础率，方案值大于 7

### 3.3.4 基础率方案选择指令

遥控器端：

35 15 00 A1 04 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 02(选择方案 C) E7 52

胰岛素泵端：

接收正确并同意执行，完整数据：AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令，完整数据：AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件：方案值大于 7

### 3.3.5 大剂量预设指令

遥控器端：

35 24 00 A1 11 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 64 00 (2.5U) 68 00  
(2.6U) 6C 00 74 00 78 00 7C 00 84 00 88 00 91 81

胰岛素泵端：

接收正确并同意执行，完整数据：AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令，完整数据：AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件：如果预设值大于最大值则拒绝执行

### 3.3.6 常规大剂量遥控指令

遥控器端：遥控 2.5U 大剂量输注，测血糖提醒 30 分钟：

35 17 00 A1 12 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 64 00(2.5U)  
01(1\*30 分钟) 7C 54

胰岛素泵端：

接收正确并同意执行 2.5U 大剂量输注：AA 0A 00 A1 55 AA 64 00 01 B8 92

输注过程中，实时上报大剂量数据：AA 0A 00 A1 A0 AA Data[2] CRCL CRCH

Data[2]为当前已经输注的剂量值

已经按指令完成大剂量输注 (2.5U)

完整数据： AA 0A 00 A1 AA AA 64 00 F6 ED

拒绝执行大剂量输注指令：完整数据： AA 0A 00 A1 A5 AA 64 00 F5 F9

注：拒绝执行条件：

1. 大剂量正在输注
2. 大剂量值超过最大大剂量
3. 泵处于异常状态，如无药量、暂停等

```
16:27:01.243> [0000ffe9] 成功写入: "35 17 00 A1 12 AA 41 50
45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 64 00 01 7C 54"
16:27:05.954> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 55 AA 64 00 01
B8 92"
16:27:06.292> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 00 00 DF
F5"
16:27:06.841> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 02 00 DE
95"
16:27:07.840> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 04 00 DD
35"
16:27:08.841> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 06 00 DC
55"
16:27:09.841> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 08 00 D8
35"
16:27:10.841> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 0A 00 D9
55"
16:27:11.842> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 0C 00 DA
F5"
16:27:12.843> [0000ffe4] Notify: "AA 0A 00 A1 A0 AA 0E 00 DB
95"
```

### 3.3.7 方波大剂量遥控指令

遥控器端：遥控 2.5U 方波大剂量输注，持续 15 分钟，测血糖提醒 30 分钟：

35 18 00 A1 13 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 64 00 01 01 3A 22

胰岛素泵端：

接收正确并同意执行 2.5U 大剂量输注：AA 0A 00 A1 55 AA 64 00 01 01 01 53  
B2

输注过程中，实时上报大剂量数据：AA 0A 00 A1 A1 AA Data[2] CRCL CRCH  
Data[2]为当前已经输注的剂量值

已经按指令完成大剂量输注（2.5U）

完整数据： AA 0A 00 A1 AA AA 64 00 F6 ED

拒绝执行方波大剂量输注指令：完整数据： AA 0A 00 A1 A5 AA 64 00 F5 F9

注：拒绝执行条件：

- 1 大剂量正在输注

2 大剂量值超过最大大剂量

3 泵处于异常状态，如无药量、暂停等

4. 方波持续时间大于 8 小时（15 分钟\*32），测血糖时间大于 4 小时（30 分钟\*8）

### 3.3.8 双波大剂量遥控指令

遥控器端：遥控 2.5U 常规大剂量输注，2.5U 方波大剂量输注持续 15 分钟，测血糖提醒 30 分钟：

35 1A 00 A1 14 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30 30 64 00 64 00 01 01  
31 2B

指令注释及遥控器响应同上面两条指令

### 3.3.9 大剂量向导设置

遥控器端：

35 08 01(264 字节) A1 15 (指令类型) AA 41 50 45 58 30 30 30 30 30 31 30  
30 01 (大剂量向导开关) 11 (碳水和血糖单位) 96 00 (活性胰岛素时间) 5A  
00 00 00 5B 00 04 00 5B 00 06 00 64 00 08 00 6E 00 0A 00 78 00 0B 00 82  
00 0C 00 8C 00 0D 00 96 00 20 00 B4 00 24 00 BE 00 28 00 C8 00 30 00 (单  
位：g 下面的碳水化合物 12 分段系数) 5A 00 00 00 5B 00 04 00 5B 00 06 00  
64 00 08 00 6E 00 0A 00 78 00 0B 00 82 00 0C 00 8C 00 0D 00 96 00 20 00  
B4 00 24 00 BE 00 28 00 C8 00 30 00 (单位：交换份 12 的碳水化合物系数)  
5A 00 00 00 5B 00 04 00 5B 00 06 00 64 00 08 00 6E 00 0A 00 78 00 0B 00  
82 00 0C 00 8C 00 0D 00 96 00 20 00 B4 00 24 00 BE 00 28 00 C8 00 30 00  
(单位 mmol/L 的 12 分段敏感系数) 5A 00 00 00 5B 00 04 00 5B 00 06 00 64  
00 08 00 6E 00 0A 00 78 00 0B 00 82 00 0C 00 8C 00 0D 00 96 00 20 00 B4  
00 24 00 BE 00 28 00 C8 00 30 00 (单位 mg/dL 的 12 分段敏感系数) 5A 00  
5A 04 5A 06 5A 08 5A 0A 5A 0B 5A 0C 5A 0D 5A 20 5A 24 5A 28 5A 30 (单位  
mmol/L 的 12 分段目标血糖) 5A 00 5B 04 5B 06 64 08 5A 0A 5A 0B 5A 0C 5A  
0D 5A 20 5A 24 5A 28 5A 30 (单位 mg/dL 的 12 分段目标血糖) 30 38 (CRC 校验  
码)

注释：

大剂量向导开关：01 打开 00 关闭

碳水和血糖单位：高四位：1 mg/dL 0:mmol/L

低四位：1 交换份 0：克

活性胰岛素时间：范围：120-480 分钟（步长 15 分钟）96 00 代表：150 分钟

碳水化合物系数：g：5A 00 00 00 代表 90g/U 起始时间 00:00

5B 00 04 00 代表 91g/U 起始时间 02:00

最多 12 段，范围：1-200g

交换份：5B 00 04 00 代表 4.55U/exch 范围：0.05-15

敏感系数：mmol/L：5A 00 00 00 代表 9.0 mmol/L 每单位胰岛素  
起始时间 00:00 范围：0.3-22.2

mg/dL 5A 00 00 00 代表 90 mg/dL 每单位胰岛素  
起始时间 00:00 范围：10-400

|      |               |                         |
|------|---------------|-------------------------|
| 目标血糖 | mmol/L: 5A 04 | 代表 9.0 mmol/L 每单位胰岛素    |
|      |               | 起始时间 02:00 范围: 3.3-13.9 |
|      | mg/dL 5B 04   | 代表 91 mg/dL 每单位胰岛素      |
|      |               | 起始时间 02:00 范围: 60-250   |

**胰岛素泵端:**

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令, 完整数据: AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件: 设定值超出范围

### 3.3.10 暂停

**遥控器端**

暂停指令

35 15 00 A1 21 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 01 42 48

恢复指令

35 15 00 A1 21 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 00 83 88

**胰岛素泵端:**

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

### 3.3.11 同步泵时间指令

遥控器端: 设置时间 23 年 2 月 28 号 9: 00:01 (17 02 28 09 00 01)

35 1A 00 A1 31 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 17 02 1C 09 00 01 C1 E8

**胰岛素泵端:**

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令, 完整数据: AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件: 设定值超出范围

### 3.3.12 参数设置

**遥控器端:**

35 24 00 A1 32 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 FF(开关状态机 1)  
 02(报警类型) 05 (亮度) 08 (自动关停) 20 (低药量报警值) 08 (低药量报警时间) 2C (开关状态机 2) 01 (暂时用不到) 2C 01(亮屏时间 30 秒) FA 00  
 (日总量报警值 250U) 78 00 (基础率最大值 3U) 78 00 (大剂量最大值 3U)  
 BB 43(CRC 校验)

**注释:**

**开关状态机 1**

Bit0:大剂量速度: 范围 0-1 0: 正常 1: 低速

Bit1:按键锁: 0: 关 1: 开

Bit2:自动关停开关: 0: 关 1: 开

Bit3:参考基础率开关: 0: 关 1: 开

Bit4:锁定模式开关: 0: 关 1: 开

Bit5:日总量报警开关: 0: 关 1: 开

Bit6:语言选项: 0: 中文 1: 英文

**开关状态机 2**

Bit0:方波双波大剂量 0: 关 1: 开

Bit1:测血糖提示 0: 关 1: 开

#### 其他字节数据:

报警类型: 范围 0-2; 0: 响铃 1: 震动 2: 响铃+震动

亮度: 范围 0-5 0:10% 亮度 1: 30%亮度 2: 50%亮度 3. 60%亮度  
4. 80%亮度 5. 100%亮度

自动关停时间: 范围 1-24 (小时) , 数字值\*30 分钟

低药量报警值: 范围 5-50U

低药量报警时间: 范围 2-12 小时 数值\*30 分钟

亮屏时间: 范围: 15 秒、30 秒、1 分钟、3 分钟

$2C\ 01\ (0x01*256+0x2C=300)*0.1\ 秒=30\ 秒$

日总量报警值: 范围: 50-300U (步长 50U)

计算方式:  $FA\ 00\ (0x00*256+0xFA=250)U$

基础率最大值: 范围: 0.1-35U/H

计算方式:  $78\ 00\ (0x00*256+0x78)/40=3U$

大剂量最大值: 范围: 0.1-25U

计算方式同上

#### 胰岛素泵端:

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

拒绝执行设置指令, 完整数据: AA 0A 00 A1 A5 AA 00 00 DF 39

拒绝执行的条件: 设定值超出范围

### 3.3.13 临时基础率终止指令

#### 遥控器端:

35 14 00 A1 05 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 95 36

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

### 3.3.14 大剂量终止指令

#### 遥控器端:

55 16 00 A1 02 AA 41 50 45 58 30 30 30 30 31 30 30 00 00 5D 64

接收正确并同意执行, 完整数据: AA 0A 00 A1 55 AA 00 00 EC 39

## 4. 附录

### 附件 1:

CRC 码计算方法:

//pSendBuf: 需要参与计算 CRC 的数据 bufer 指针;

//nEnd: 需要参与计算 CRC 数据长度(字节数)

```

U16 GetCRC(U08 * pSendBuf, U08 nEnd)
{
    U08 i;
    U16 wCrc = 0xFFFF; for(i=0; i<nEnd; i++)
    {
        wCrc ^= *(pSendBuf+i); for(short j=0; j<8; j++)
        {
            if(wCrc & 1)
            {
                wCrc >>= 1; wCrc ^= 0xA001;
            }
            else
                wCrc >>= 1;
        }
    }
    return wCrc;
}

```